

0.1 群的生成组和置换群

定义 0.1

设 S 是群 G 的非空子集, 以 $\langle S \rangle$ 表示 G 的包含 S 的最小子群, 即 S 生成的子群. 显然, $\langle S \rangle$ 是 G 中所有包含 S 的子群之交, 即 $\langle S \rangle = \bigcap_{S \subseteq H} H$.

 **笔记** 由命题 0.1 知 $\langle S \rangle = \bigcap_{S \subseteq H} H$ 是一个群, 故上述定义是良定义的.

定理 0.1

设 S 是群 G 的非空子集, S^{-1} 是 S 中所有元素的逆元构成的集合, 则

$$\langle S \rangle = \{x_1 x_2 \cdots x_m \mid x_i \in S \cup S^{-1}, 1 \leq i \leq m, m \in \mathbb{N}\}.$$

进而若 S 在群 H 中, 则 $S \subseteq H$.

证明 令 $\bar{S} = \{x_1 x_2 \cdots x_m \mid x_i \in S \cup S^{-1}, 1 \leq i \leq m, m \in \mathbb{N}\}$. 由 $\langle S \rangle$ 为子群且 $S \subseteq \langle S \rangle$ 知 $S^{-1} \subseteq \langle S \rangle$, 因而 $S \subseteq \bar{S} \subseteq \langle S \rangle$. 又 $\langle S \rangle$ 是含 S 的最小子群, 故只需证明 $\bar{S}$ 为子群, 则 $\bar{S} \subseteq \langle S \rangle$.

设 $x_1 x_2 \cdots x_m \in \bar{S}, y_1 y_2 \cdots y_n \in \bar{S}$, 于是 $y_i^{-1} \in S \cup S^{-1} (1 \leq i \leq n)$, 则有

$$(x_1 x_2 \cdots x_m)(y_1 y_2 \cdots y_n)^{-1} = x_1 x_2 \cdots x_m y_n^{-1} y_{n-1}^{-1} \cdots y_2^{-1} y_1^{-1} \in \bar{S},$$

因而 $\bar{S}$ 为 G 的子群, 故 $\bar{S} = \langle S \rangle$.

□

定义 0.2

若 S 为群 G 的子集且 $G = \langle S \rangle$, 则称 S 为 G 的生成组. 若 G 有一个含有限个元素的生成组, 则称 G 是有限生成的.

若 $G = \langle a \rangle$ 为循环群, 则 a 本身就是生成组, 这时称 a 为 G 的生成元.

♣

命题 0.1

(1) 设 S_1, S_2 为群 G 的子集, 若 $S_1 \subseteq S_2$, 则 $\langle S_1 \rangle \subseteq \langle S_2 \rangle$.

(2) 设 S 为群 G 的子集, $g \in G$, 则 $g\langle S \rangle g^{-1} = \langle gSg^{-1} \rangle$.

♠

证明

(1) 由定理 0.1 和群的乘法封闭性立得.

(2)

□

定义 0.3 (全变换群/置换群)

设 X 是非空集合. 以 S_X 表示 X 的所有可逆变换 (即 X 到 X 的一一对应) 的集合, 则 S_X 对变换的乘法构成一个群, id_X 为左幺元, f^{-1} 为 f 的左逆元. S_X 称 X 的全变换群. S_X 的子群称为 X 上的变换群.

如果集合 X 所含元素的个数 $|X| = n < +\infty$. 此时 S_X 称为 n 个文字的对称群或 n 个文字的置换群.

♣

定义 0.4

假定集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$, 记 S_n 为 X 的对称群, 设 $\sigma \in S_n$, 则 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排

列. 常用下面记法:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

更一般地, 若 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列, 则可记

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_n \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \cdots & \sigma(i_n) \end{pmatrix}$$

易知 S_n 中有 $n!$ 个元素, S_n 中一个元素可以有 $n!$ 种表示法.

例如, $\sigma \in S_3$, 满足 $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$, 则可记

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \cdots$$

通常将 S_n 称为 n 阶置换群或 n 阶对称群, 其元素称为置换.

定理 0.2

如果集合 X 所含元素的个数 $|X| = n < +\infty$, 则 $S_X \cong S_n$, 其中 S_n 为 n 阶置换群.



证明



定理 0.3

设 n 个不定元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的多项式

$$A = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \in \mathbb{C}[x_1, x_2, \dots, x_n].$$

记 S_n 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的对称群, 对于 $\sigma \in S_n$, 令

$$A_\sigma = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}),$$

则 $A_\sigma = \pm A$. 若 $A_\sigma = A$, 则称 σ 为偶置换, 并记 $\text{sgn}\sigma = 1$; 若 $A_\sigma = -A$, 则称 σ 为奇置换, 并记 $\text{sgn}\sigma = -1$, $\text{sgn}\sigma$ 称为 σ 的符号. 并且 sgn 是 S_n 到 $\{-1, 1\}$ 的同态且

$$A_\sigma = \text{sgn}\sigma A.$$

令 A_n 为 S_n 中偶置换集合, 即

$$A_n \triangleq \{\sigma \in S_n | \text{sgn}\sigma = 1\},$$

则 A_n 为 S_n 的子群. A_n 称为 n 个文字的交错群或交代群, 也称为 n 阶交错群或交代群.



证明 先证明 $A_\sigma = \pm A$. 注意到 A 中没有 $x_i - x_j$ 的重因式, 因而只需说明 A_σ 中没有重因式即可. 设有 $\{\sigma(i), \sigma(j)\} = \{\sigma(k), \sigma(l)\}$, 则有如下两种可能:

(1) $\sigma(i) = \sigma(k), \sigma(j) = \sigma(l)$, 则有 $i = k, j = l$;

(2) $\sigma(i) = \sigma(l), \sigma(j) = \sigma(k)$, 则有 $i = l, j = k$,

因而都有 $\{i, j\} = \{k, l\}$, 由此知 $A_\sigma = \pm A$.

事实上, 若 $\tau, \sigma \in S_n$, 则有

$$A_{\sigma\tau} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)}).$$

将 $A_{\sigma\tau}$ 与 A_σ 进行比较. 若 $\tau(i) < \tau(j)$, 则 $x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)}$ 仍是 A_σ 中一个因子; 若 $\tau(i) > \tau(j)$, 则 $x_{\sigma\tau(j)} - x_{\sigma\tau(i)} = -(x_{\sigma\tau(i)} - x_{\sigma\tau(j)})$ 为 A_σ 中一因子, 因而将 A_σ 变成 $A_{\sigma\tau}$ 时改变因子符号的次数与将 A 变成 A_τ 时改变因子符号

的次数相同, 因而有

$$A_{\sigma\tau} = \operatorname{sgn}\tau \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}) = \operatorname{sgn}\sigma \operatorname{sgn}\tau A.$$

于是

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}\sigma \operatorname{sgn}\tau, \quad \forall \sigma, \tau \in S_n.$$

故 sgn 是 S_n 到 $\{-1, 1\}$ 的同态. 又注意到 $\operatorname{sgn}\tau^{-1} = \operatorname{sgn}\tau, \forall \tau \in S_n$, 故

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau^{-1}) = \operatorname{sgn}\sigma \operatorname{sgn}\tau^{-1} = \operatorname{sgn}\sigma \operatorname{sgn}\tau = 1 \implies \sigma\tau^{-1} \in A_n, \quad \forall \sigma, \tau \in A_n.$$

由此知 A_n 为 S_n 的子群.

□

例题 0.1 设 $G = S_3$, 又 $a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $S_3 = \langle \{a, b\} \rangle$.

证明 事实上, 设 $G_1 = \langle a \rangle$, 注意到

$$a^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, a^2 = (a^{-1})^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

故由 **定理 0.1** 知 $G_1 = \{a, a^{-1}\}$. 从而 G_1 为 S_3 的 2 阶子群且 $b \notin G_1$, 于是 $G_1 \subset \langle \{a, b\} \rangle$. 设 $\langle \{a, b\} \rangle$ 的阶为 n , 则由 Lagrange 定理知 $2 \mid n$ 且 $2 < n$. 又因为 $\langle \{a, b\} \rangle$ 是 G 的子群, 所以由 Lagrange 定理知 $n \mid 6$. 因而有 $n = 6$, 由此知 $S_3 = \langle \{a, b\} \rangle$.

□

定义 0.5

设集合 $\{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ 为集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的子集. 若 $\sigma \in S_n$ 满足

$$\sigma(i_j) = i_{j+1}, \quad 1 \leq j \leq r-1,$$

$$\sigma(i_r) = i_1,$$

$$\sigma(k) = k, \quad k \notin \{i_1, i_2, \dots, i_r\},$$

则称 σ 为一个长为 r 的轮换或 r 轮换, 这时记 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_r)$. 特别地, 将 2 轮换 (ij) 称为对换. 将 S_n 中的幺元 id 记为长为 1 的轮换, 即 $\operatorname{id} = (i), i = 1, 2, \dots, n$.

若 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_r)$ 与 $\sigma' = (j_1 j_2 \cdots j_s)$ 是两个轮换且

$$\{i_1, i_2, \dots, i_r\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_s\} = \emptyset,$$

则称 σ 与 σ' 为不相交的轮换.

显然, 一个 r 轮换 $(i_1 i_2 \cdots i_r)$ 有 r 种不同的表示,

$$(i_1 i_2 \cdots i_r) = (i_2 i_3 \cdots i_r i_1) = \cdots = (i_r i_1 \cdots i_{r-1}).$$

♣

命题 0.2

- (1) $[(i_1 i'_1)(i_2 i'_2) \cdots (i_r i'_r)]^{-1} = (i_r i'_r)(i_{r-1} i'_{r-1}) \cdots (i_1 i'_1)$.
- (2) $(i_1 i_2 \cdots i_r)^{-1} = (i_r i_{r-1} \cdots i_1)$. 特别地, $(i_1 i_2)^{-1} = (i_2 i_1) = (i_1 i_2)$.
- (3) 任何两个不相交的轮换的乘积是可以交换的.
- (4) $(kl)(ka \cdots b)(lc \cdots d) = (ka \cdots b)lc \cdots d$, 其中 $a, \dots, b, c, \dots, d, k, l$ 为互不相同的正整数.
- (5) $(kl)(ka \cdots b)lc \cdots d = (ka \cdots b)(lc \cdots d)$, 其中 $a, \dots, b, c, \dots, d, k, l$ 为互不相同的正整数.
- (6) 对任意 r 轮换 $(i_1 i_2 \cdots i_r)$ 和 $\sigma \in S_n$, 都有

$$\sigma(i_1 i_2 \cdots i_r) \sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_r)).$$

(7) 任何轮换 $(i_1 i_2 \cdots i_r)$ 可写成如下对换之积

$$(i_1 i_2 \cdots i_r) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{r-1} i_r) = (i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \cdots (i_1 i_2).$$



证明

(1)

(2)

(3) 设 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_r)$ 与 $\tau = (j_1 j_2 \cdots j_s)$ 是两个不相交的轮换, a 是 X 中的任意一个数.

(a) 如果 $a \neq i_k, j_l (k = 1, 2, \cdots, r; l = 1, 2, \cdots, s)$, 则

$$\sigma\tau(a) = \sigma(a) = a, \quad \tau\sigma(a) = \tau(a) = a,$$

所以 $\sigma\tau(a) = \tau\sigma(a)$.

(b) 如果 $a = i_k (1 \leq k \leq r)$, 则 $a, \sigma(a) \neq j_l (l = 1, 2, \cdots, s)$. 从而

$$\sigma\tau(a) = \sigma(a), \quad \tau\sigma(a) = \tau(\sigma(a)) = \sigma(a),$$

所以 $\sigma\tau(a) = \tau\sigma(a)$.

(c) 同理可证, 如果 $a = j_l (1 \leq l \leq s)$, 也有 $\sigma\tau(a) = \tau\sigma(a)$.

这就证明了结论.

(4)

(5)

(6) 对 $\forall l \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 若 $l \notin \{i_1, i_2, \cdots, i_r\}$, 则

$$\sigma(i_1 i_2 \cdots i_r) \sigma^{-1}(\sigma(l)) = \sigma(i_1 i_2 \cdots i_r)(l) = \sigma(l) = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_r))(\sigma(l)).$$

若 $l \in \{i_1, i_2, \cdots, i_r\}$, 设 $l = i_j, j \in \{1, 2, \cdots, r\}$, 则

$$\sigma(i_1 i_2 \cdots i_r) \sigma^{-1}(\sigma(i_j)) = \sigma(i_1 i_2 \cdots i_r)(i_j) = \sigma(i_{j+1}) = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_r))(\sigma(i_j)), \quad j = 1, 2, \cdots, r-1;$$

$$\sigma(i_1 i_2 \cdots i_r) \sigma^{-1}(\sigma(i_r)) = \sigma(i_1 i_2 \cdots i_r)(i_r) = \sigma(i_1) = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_r))(\sigma(i_r)).$$

故

$$\sigma(i_1 i_2 \cdots i_r) \sigma^{-1}(\sigma(l)) = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_r))(\sigma(l)), \quad \forall l \in \{i_1, i_2, \cdots, i_r\}.$$

即

$$\sigma(i_1 i_2 \cdots i_r) \sigma^{-1} = (\sigma(i_1) \sigma(i_2) \cdots \sigma(i_r)).$$

(7) 由对换的定义可得

$$(i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{r-1} i_r)(i_r) = i_1,$$

$$(i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{r-1} i_r)(k) = k, \quad k \notin \{i_1, i_2, \cdots, i_r\}.$$

故 $(i_1 i_2 \cdots i_r) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \cdots (i_{r-1} i_r)$.

再利用数学归纳法证明任何轮换 $(i_1 i_2 \cdots i_r)$ 可写成如下对换之积

$$(i_1 i_2 \cdots i_r) = (i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \cdots (i_1 i_2). \quad (1)$$

当 $r = 2$ 时, (1) 式显然成立. 假设定理对 $r-1 (r \geq 3)$ 成立, 并记 $a = (i_1 i_2 \cdots i_r)$, 于是有

$$(i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \cdots (i_1 i_3)(i_1 i_2) = (i_1 i_3 \cdots i_r)(i_1 i_2) = a'.$$

当 $j \neq i_k$ 时, $a'(j) = j = a(j)$;

当 $j = i_k (k \geq 3)$ 时, $a'(j) = (i_1 i_3 \cdots i_r)(j) = a(j)$;

当 $j = i_1$ 时, $a'(i_1) = (i_1 i_3 \cdots i_r)(i_2) = i_2 = a(i_1)$;

当 $j = i_2$ 时, $a'(i_2) = (i_1 i_3 \cdots i_r)(i_1) = i_3 = a(i_2)$.

综上知 $a = a'$. 故知式(1)成立.

□

定理 0.4 (Ruffini 定理)

设 $a \in S_n$ 且 $a = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k$, 其中 σ_i 为 r_i 轮换且当 $i \neq j$ 时, σ_i 与 σ_j 不相交, $1 \leq i, j \leq k$, 则 a 的阶为 $r_1, r_2, \cdots, r_k$ 的最小公倍数 $[r_1, r_2, \cdots, r_k]$. 特别地, 当 $k = 1$ 时, r 轮换 σ 的阶为 r .

♥

证明 证法一: 设 $m = [r_1, r_2, \cdots, r_s]$. 由 **命题 0.2(3)** 知不相交轮换的乘积是可以互相交换的, 因此

$$\sigma^m = (\sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_s)^m = \sigma_1^m \sigma_2^m \cdots \sigma_s^m = (1),$$

从而 $\text{ord} \sigma \mid m$.

另一方面, 设 $\sigma_1 = (i_1 i_2 \cdots i_{r_1})$, 则对任意的 $i_j \in \{i_1, i_2, \cdots, i_{r_1}\}$, 由于 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_s$ 为互不相交的轮换, 因此

$$\sigma_1^{\text{ord} \sigma}(i_j) = \sigma_1^{\text{ord} \sigma} \sigma_2^{\text{ord} \sigma} \cdots \sigma_s^{\text{ord} \sigma}(i_j) = \sigma^{\text{ord} \sigma}(i_j) = i_j.$$

由此推出 $\sigma_1^{\text{ord} \sigma} = (1)$, 从而 $r_1 \mid \text{ord} \sigma$. 同理可证 $r_i \mid \text{ord} \sigma (i = 1, 2, \cdots, s)$. 于是

$$m = [r_1, r_2, \cdots, r_s] \mid \text{ord} \sigma.$$

所以 $\text{ord} \sigma = [r_1, r_2, \cdots, r_s]$.

证法二: 对因子个数 k 用数学归纳法证明. 当 $k = 1$ 时, $a = (i_1 i_2 \cdots i_{r_1})$ 是一个轮换. 对任何 $s (1 \leq s \leq r_1)$ 有

$$a^s(j) = j, \quad j \neq i_1, i_2, \cdots, i_{r_1},$$

而

$$a^s(i_j) = \begin{cases} i_{s+j}, & j+s \leq r_1, \\ i_{s+j-r_1}, & j+s > r_1, \end{cases}$$

于是当 $s < r_1$ 时, $a^s \neq \text{id}$, 而当 $s = r_1$ 时, $a^{r_1} = \text{id}$, 故 a 的阶为 r_1 . 由此可知 σ_i 的阶为 r_i .

设 $k-1 (k \geq 2)$ 时定理成立. 设 $a = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_k$, 令

$$a_1 = \sigma_2 \sigma_3 \cdots \sigma_k,$$

于是由归纳假设知 a_1 的阶为 $[r_2, r_3, \cdots, r_k]$. 因为 σ_1 与 $\sigma_j (j = 2, \cdots, n)$ 不相交, 所以可设 $\sigma_2, \sigma_3, \cdots, \sigma_k$ 中包含的文字 (作用的对象) 为 $\{i_{r_1+1}, i_{r_1+2}, \cdots, i_t\}$, σ_1 中的文字 (作用的对象) 为 $\{i_1, i_2, \cdots, i_{r_1}\}$.

若 $j \neq i_l (1 \leq l \leq t)$, 则 $\sigma_1(j) = a_1(j) = j$, 故 $\sigma_1 a_1(j) = a_1 \sigma_1(j) = j$.

若 $j = i_l$ 且 $1 \leq l \leq r_1$, 则 $a_1(j) = j, \sigma_1(j) = i_{l'}, l' \leq r_1$, 因而 $a_1 \sigma_1(j) = i_{l'} = \sigma_1 a_1(j)$.

若 $j = i_l$ 且 $t \geq l \geq r_1 + 1$, 则 $\sigma_1(i_l) = i_l, a_1(i_l) = i_{l'} (t \geq l' \geq r_1 + 1)$, 故有 $a_1 \sigma_1(j) = i_{l'} = \sigma_1 a_1(j)$.

总之有 $a_1 \sigma_1 = \sigma_1 a_1$.

又设 $\beta \in \langle \sigma_1 \rangle \cap \langle a_1 \rangle$. 由 **定理 0.1** 知 $\beta = f_1 f_2 \cdots f_m$, 其中 $f_i \in \{\sigma_1, \sigma_1^{-1}\} \cap \{a_1, a_1^{-1}\}, m \in \mathbb{N}$.

若 $j \neq i_l (1 \leq l \leq t)$, 则 $\beta(j) = j$.

若 $j = i_l (1 \leq l \leq r_1)$, 由 $\beta \in \langle a_1 \rangle$, 则 $\beta(j) = j$. 若 $j = i_l (t \geq l \geq r_1 + 1)$, 由 $\beta \in \langle \sigma_1 \rangle$, 则 $\beta(j) = j$.

故 $\beta = \text{id}$, 即有 $\langle \sigma_1 \rangle \cap \langle a_1 \rangle = \{\text{id}\}$.

设 m 为 $a = a_1 \sigma_1$ 的阶, 则再由 $a_1 \sigma_1 = \sigma_1 a_1$ 可得

$$a^m = a_1^m \sigma_1^m = \sigma_1^m a_1^m = \text{id}.$$

因此 $\sigma_1^m = a_1^{-m} \in \langle \sigma_1 \rangle \cap \langle a_1 \rangle$. 又由 $\langle \sigma_1 \rangle \cap \langle a_1 \rangle = \{\text{id}\}$ 知 $\sigma_1^m = a_1^{-m} = \text{id}$, 从而 m 是 σ_1, a_1 的阶的公倍数, 即 $m \mid r_1, m \mid [r_2, \cdots, r_k]$. 再设 n 也是 $r_1, [r_2, \cdots, r_k]$ 的公倍数, 则

$$\sigma_1^n = a_1^n = \text{id} \implies a^n = \sigma_1^n a_1^n = \text{id}.$$

故 $m \mid n$. 因而 $a = \sigma_1 a_1$ 的阶为 $[r_1, [r_2, \cdots, r_k]] = [r_1, r_2, \cdots, r_k]$.

□

定理 0.5

(1) 任意 n 阶置换 $a \in S_n$ 一定可写成互不相交的轮换之积. 即存在互不相交的轮换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$, 使得

$$a = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_r. \quad (2)$$

(2) 设 σ 为一个 n 阶置换, 由定理 0.5(1) 可设 σ 可表为不相交轮换 (包括 1 轮换) 的乘积

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_s,$$

在集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 中, 规定关系 “ $\sim$ ”:

$$k \sim l \iff \exists r \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } \sigma^r(k) = l.$$

(i) 证明: $\sim$ 是 X 的一个等价关系;

(ii) 证明: $k \sim l$ 的充分必要条件是 k 与 l 属于 σ 的同一个轮换. 进而 X 的所有等价类为

$$\{k \in \mathbb{N} \mid k \in \sigma_i\}, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

(3) 如果不考虑因子的次序和乘积中 1 轮换的个数, 则分解式(2)是唯一的.



注 在(2)定义的等价关系下, 对于置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 2 & 6 & 8 & 9 & 1 & 7 & 10 & 4 & 5 \end{pmatrix},$$

由于

$$\sigma = (1 \ 3 \ 6)(4 \ 8 \ 10 \ 5 \ 9)(2)(7),$$

所以集合 X 的所有等价类为

$$[2] = \{2\}, \quad [7] = \{7\}, \quad [1] = \{1, 3, 6\}, \quad [4] = \{4, 5, 8, 9, 10\}.$$

证明

(1) 证法一: 对 X 的元素个数 n 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 1 阶置换只有 $a = (1)$, 已经是轮换, 因此结论对 $n = 1$ 成立. 假定结论对 $n - 1$ 成立, 考察 n 阶置换

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_{n-1} & i_n \end{pmatrix}.$$

(a) 如果 $i_n = n$, 即

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_{n-1} & n \end{pmatrix}.$$

令

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_{n-1} \end{pmatrix},$$

则 a_1 是一个 $n - 1$ 阶置换. 由归纳假设, a_1 可表为一些不相交轮换的乘积

$$a_1 = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_s.$$

将 σ_i 看作 n 阶置换, 即得

$$a = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_s \cdot (n) = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_s.$$

(b) 如果 $i_n \neq n$, 则有某个 $k (1 \leq k \leq n - 1)$, 使得 $i_k = n$. 令

$$\beta = (i_k \ i_n) a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & k-1 & k & k+1 & \cdots & n-1 & n \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_{k-1} & i_n & i_{k+1} & \cdots & i_{n-1} & n \end{pmatrix}.$$

由 (a) 所证, β 可表为一些不相交轮换的乘积. 设

$$\beta = a_1 a_2 \cdots a_s,$$

其中, $a_1, a_2, \dots, a_s$ 为互不相交的轮换, 则

$$a = (i_k i_n) a_1 a_2 \cdots a_s.$$

如果每个 a_i 都不与 $(i_k i_n)$ 相交, 则

$$a = (i_k i_n) a_1 a_2 \cdots a_s$$

为不相交轮换的乘积. 如果有某个 a_i 与 $(i_k i_n)$ 相交, 则至多有一个 a_i 与 $(i_k i_n)$ 相交. 不妨设 $a_1 = (i_n a \cdots b)$, 则

$$\begin{aligned} a &= (i_k i_n)(i_n a \cdots b) a_2 a_3 \cdots a_s \\ &= (i_k i_n a \cdots b) a_2 a_3 \cdots a_s \end{aligned}$$

为不相交轮换的乘积. 从而由归纳法知结论成立.

证法二: 设 $a \in S_n$, 令 $\bar{F}_a = \{j \mid a(j) \neq j\}$. 显然有

$$\bar{F}_{\text{id}} = \emptyset. \quad (3)$$

当 $a \neq \text{id}$ 时,

$$|\bar{F}_a| \geq 2 \quad (4)$$

当且仅当 a 为对换时, 式(4)中等号成立. 下面不妨设 $a \neq \text{id}$. 证明存在轮换 σ_1 满足

$$\begin{cases} \bar{F}_a = \bar{F}_{\sigma_1} \cup \bar{F}_{\sigma_1^{-1}a}, \\ \bar{F}_{\sigma_1} \cap \bar{F}_{\sigma_1^{-1}a} = \emptyset. \end{cases} \quad (5)$$

因 $a \neq \text{id}$, 故由式(4)知有 $i_1 \in \bar{F}_a$. 令

$$i_2 = a(i_1), \quad i_3 = a(i_2), \quad \dots, \quad i_k = a(i_{k-1}),$$

则 $i_1 \neq i_2$. 由于 $\bar{F}_a$ 是有限集, 故存在 $r \geq 3$, 使得 $i_1, i_2, \dots, i_{r-1}$ 互不相同, 而 $i_r = i_1 (1 \leq t \leq r-1)$. 现证 $t = 1$. 若不然, 则有

$$a(i_{t-1}) = i_t = i_r = a(i_{r-1}).$$

于是

$$i_{t-1} = i_{r-1},$$

即有 $t = r$, 矛盾, 故 $t = 1$. 令 $\sigma_1 = (i_1 i_2 \cdots i_{r-1})$, 显然

$$\sigma_1(i_k) = a(i_k), \quad 1 \leq k \leq r-1, \quad \bar{F}_{\sigma_1} = \{i_1, i_2, \dots, i_{r-1}\} \subseteq \bar{F}_a.$$

再令 $a_1 = \sigma_1^{-1}a$, 若 $l \notin \bar{F}_a$, 则 $l \notin \bar{F}_{\sigma_1^{-1}}$, 故 $a_1(l) = l (l \notin \bar{F}_{a_1})$, 因而 $\bar{F}_{a_1} \subseteq \bar{F}_a$. 于是 $\bar{F}_{a_1} \cup \bar{F}_{\sigma_1} \subseteq \bar{F}_a$. 反之, 若 $l \notin \bar{F}_{a_1} \cup \bar{F}_{\sigma_1}$, 则有 $a_1(l) = \sigma_1(l) = l$, 故 $a(l) = a_1 \sigma_1^{-1}(l) = l$, 即 $l \notin \bar{F}_a$. 于是式(5)中第一个等式成立.

设 $i_k \in \bar{F}_{\sigma_1}$, 则有 $a_1(i_k) = \sigma_1^{-1}a(i_k) = \sigma_1^{-1}\sigma_1(i_k) = i_k$, 即 $i_k \notin \bar{F}_{a_1} = \bar{F}_{\sigma_1^{-1}a}$. 故(5)式中第二个等式也成立.

若 $a \neq \sigma_1$, 则 $\bar{F}_{\sigma_1^{-1}a} \neq \bar{F}_{\text{id}} = \emptyset$. 从而 $\bar{F}_{\sigma_1^{-1}a} \neq \bar{F}_a$, 否则由(5)式知 $\bar{F}_{\sigma_1} = \emptyset$, 即 $\sigma_1 = \text{id}$, 这与 $i_1, i_2, \dots, i_{r-1}$ 互不相同矛盾! 再对 $\sigma_1^{-1}a$ 用上述方法同理可得另一轮换 $\sigma_2 = (j_1 j_2 \cdots j_{l-1})$, 使得

$$\bar{F}_{\sigma_2} = \{j_1, j_2, \dots, j_{l-1}\} \subseteq \bar{F}_{\sigma_1^{-1}a}, \quad (6)$$

并且

$$\begin{cases} \bar{F}_{\sigma_2^{-1}a} = \bar{F}_{\sigma_2} \cup \bar{F}_{\sigma_2^{-1}\sigma_1^{-1}a}, \\ \bar{F}_{\sigma_2} \cap \bar{F}_{\sigma_2^{-1}\sigma_1^{-1}a} = \emptyset. \end{cases}$$

若 $a \neq \sigma_1 \sigma_2$, 则同理有 $\bar{F}_{\sigma_2^{-1}\sigma_1^{-1}a} \neq \bar{F}_{\sigma_1^{-1}a}$. 从而 $\bar{F}_{\sigma_2^{-1}\sigma_1^{-1}a} \subset \bar{F}_{\sigma_1^{-1}a} \subset \bar{F}_a$. 由(5)式和(6)式知

$$\{i_1, i_2, \dots, i_{r-1}\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_{l-1}\} = \bar{F}_{\sigma_1} \cap \bar{F}_{\sigma_2} = \emptyset,$$

故 σ_1 与 σ_2 为不相交的轮换. 继续做下去. 由于 $\bar{F}_a$ 是有限的, 最后有 $s \in \mathbb{N}$, 使得互不相交的轮换

$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ 满足

$$\bar{F}_{\sigma_s^{-1}\sigma_{s-1}^{-1}\dots\sigma_1^{-1}a} = \emptyset,$$

即 $\sigma_s^{-1}\sigma_{s-1}^{-1}\dots\sigma_1^{-1}a = \text{id}$, 因而

$$a = \sigma_1\sigma_2\dots\sigma_s,$$

即 S_n 中任何元素可表为互不相交的轮换之积.

(2) (i) 设 $\text{ord } \sigma = m$, 对 $\forall j, k, l \in X$.

因为 $\sigma^m(j) = (1)j = j$, 所以 $j \sim j$, 于是 $\sim$ 具有反身性;

如果 $k \sim l$, 则存在 $r \in \mathbb{Z}$, 使 $\sigma^r(k) = l$, 于是 $\sigma^{-r}(l) = k$, 从而 $l \sim k$, 这说明 $\sim$ 具有对称性;

如果 $j \sim k, k \sim l$, 则存在 $r_1, r_2 \in \mathbb{Z}$, 使 $\sigma^{r_1}(j) = k, \sigma^{r_2}(k) = l$, 于是 $\sigma^{r_1+r_2}(j) = l$, 从而 $j \sim l$, 这说明 $\sim$ 具有传递性.

这就证明了 $\sim$ 是 X 的一个等价关系.

(ii) 必要性: 设 $k \sim l$, 则存在 $r \in \mathbb{Z}$, 使 $\sigma^r(k) = l$. 设 k 属于轮换 σ_i , 则

$$l = \sigma^r(k) = (\sigma_1\sigma_2\dots\sigma_s)^r(k) = \sigma_1^r\sigma_2^r\dots\sigma_s^r(k) = \sigma_i^r(k),$$

即 l 也属于轮换 σ_i , 从而 k 与 l 属于 σ 的同一个轮换.

充分性: 如果 k 与 l 属于 σ 的同一个轮换 σ_i , 则必有 $r \in \mathbb{Z}$, 使 $\sigma_i^r(k) = l$, 从而

$$l = \sigma_i^r(k) = \sigma_1^r\sigma_2^r\dots\sigma_s^r(k) = (\sigma_1\sigma_2\dots\sigma_s)^r(k) = \sigma^r(k),$$

所以 $k \sim l$.

(3) 设 σ 为任一 n 阶置换,

$$\sigma = \sigma_1\sigma_2\dots\sigma_s = \delta_1\delta_2\dots\delta_t.$$

是 σ 的两个表为不相交轮换 (包括 1 轮换) 的乘积的分解式, 则 σ 在集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 上规定关系 “ $\sim$ ”

$$k \sim l \iff r \in \mathbb{Z}, \sigma^r(k) = l.$$

由定理 0.5(2)(ii) 知, 在此等价关系之下, 集合 X 的等价类的个数等于 σ 分解为不相交轮换 (包括 1 轮换) 的乘积的因子数, 所以 $s = t$. 又由定理 0.5(2)(ii) 知, X 的一个等价类由属于 σ 的同一个轮换中的元素组成. 因此, 适当交换因子的次序, 可使 σ_i 与 δ_i 含有 X 的同一个等价类 X_i 中的元素. 从而, 对任意的 $x \in X$, 如果 $x \notin X_i$, 则有

$$\sigma_i(x) = x = \delta_i(x).$$

如果 $x \in X_i$, 也有

$$\sigma_i(x) = \sigma_1\sigma_2\dots\sigma_s(x) = \sigma(x) = \delta_1\delta_2\dots\delta_s(x) = \delta_i(x).$$

因此 $\sigma_i = \delta_i (i = 1, 2, \dots, s)$. 这就证明了分解的唯一性.

□

推论 0.1

(1) 任何置换都可写成对换之积. 并且令 $S = \{(1i) \mid 2 \leq i \leq n\}$, 则有 $S_n = \langle S \rangle$.

(2) 将一个置换写成对换的乘积, 所用对换个数的奇偶性是唯一的.



注 由定理 0.5(1) 和命题 0.2(7) 知, 任何置换至少可分解成两个不同的对换之积 (这里 (1) 中只证明了其中一种).

证明

(1) 由定理 0.5(1) 知任何置换可分解为不相交的轮换之积, 又由命题 0.2(7) 知任何轮换可分解为对换之积, 故任何置换都可分解为对换之积.

事实上,

$$(ij) = (1i)(1j)(1i). \quad (7)$$

由定理 0.5(1) 知 $\forall a \in S_n$ 一定可写成轮换之积, 从而由命题 0.2(7) 知 a 可写成对换之积. 再利用(7)式知 a 可写成 S 中元素之积, 再由定理 0.1 可知 $a \in \langle S \rangle$, 即 $\langle S \rangle \supseteq S_n$. 又显然有 $\langle S \rangle \subseteq S_n$, 故 $\langle S \rangle = S_n$.

(2) 设 σ 为任一 n 阶置换, 并设 σ 已表为 s 个不相交轮换 (包括 1 轮换) 之积: $\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_s$. 定义

$$N(\sigma) = (-1)^{n-s}.$$

显然 $N(\sigma)$ 由 σ 唯一确定. 设 (ab) 为任一对换, 考察乘积 $(ab)\sigma$. 下证

$$N((ab)\sigma) = -N(\sigma). \quad (8)$$

如果 a, b 处于 σ 的同一个轮换

$$\tau_1 = (ac_1c_2 \cdots c_kbd_1d_2 \cdots d_h)$$

中, 则由命题 0.2(5) 知

$$(ab)\sigma = (ac_1c_2 \cdots c_k)(bd_1d_2 \cdots d_h)\tau_2\tau_3 \cdots \tau_s.$$

从而

$$N((ab)\sigma) = (-1)^{n-s-1} = -N(\sigma).$$

如果 a, b 分别处于 σ 的两个不同轮换

$$\tau_1 = (ac_1c_2 \cdots c_k), \quad \tau_2 = (bd_1d_2 \cdots d_h)$$

中, 则由命题 0.2(4) 知

$$(ab)\sigma = (ac_1c_2 \cdots c_kbd_1d_2 \cdots d_h)\tau_3\tau_4 \cdots \tau_s.$$

从而

$$N((ab)\sigma) = (-1)^{n-s+1} = -N(\sigma).$$

故(8)式成立.

设 σ 可分别表示为 h 个对换和 k 个对换的乘积

$$\sigma = (a_1b_1)(a_2b_2) \cdots (a_hb_h) = (c_1d_1)(c_2d_2) \cdots (c_kd_k),$$

则由(8)式可得

$$N(\sigma) = N(\sigma \cdot (1)) = N((a_1b_1)(a_2b_2) \cdots (a_hb_h) \cdot (1)) = (-1)^h N((1)) = (-1)^h.$$

由(8)式同理可得

$$N(\sigma) = (-1)^k.$$

因此 $(-1)^h = (-1)^k$, 所以 h 与 k 有相同的奇偶性.

□

推论 0.2

- (1) 对换都是奇置换.
- (2) 置换是偶 (奇) 置换当且仅当其可表示为偶 (奇) 数个对换之积.
- (3) 轮换是奇 (偶) 置换当且仅当其长度为偶 (奇) 数.
- (4) 任何两个偶 (奇) 置换之积是偶置换.
- (5) 一个偶置换与一个奇置换之积是奇置换.
- (6) 一个偶 (奇) 置换的逆置换仍是一个偶 (奇) 置换.
- (7) 置换 σ 与 σ^{-1} 具有相同的奇偶性.

♡

证明

- (1) 由定理 0.3 中奇置换定义知对换显然都是奇置换.
- (2) 设 $\sigma \in S_n$, 则由推论 0.1 知 $\sigma = \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_k$, 其中 σ_i 都是对换. 又注意到对换 $\sigma_i = (ij)$ 都是奇置换, 故

$\text{sgn}\sigma_i = -1$. 由定理 0.3 知 sgn 是 S_n 到 $\{-1, 1\}$ 的同态, 因此

$$\text{sgn}\sigma = \text{sgn}(\sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_k) = (\text{sgn}\sigma_1)(\text{sgn}\sigma_2)\cdots(\text{sgn}\sigma_k) = (-1)^k.$$

故 σ 是奇置换当且仅当 $\text{sgn}\sigma = (-1)^k = -1$ 当且仅当 k 为奇数;

σ 是偶置换当且仅当 $\text{sgn}\sigma = (-1)^k = 1$ 当且仅当 k 为偶数.

(3) 设 r 轮换 $(i_1i_2, \cdots i_r)$, 则由命题 0.2(7) 知

$$(i_1i_2\cdots i_r) = (i_1i_r)(i_1i_{r-1})\cdots(i_1i_2).$$

由定理 0.3 知 sgn 是 S_n 到 $\{-1, 1\}$ 的同态, 因此

$$\text{sgn}(i_1i_2\cdots i_r) = \text{sgn}(i_1i_r) \cdot \text{sgn}(i_1i_{r-1})\cdots\text{sgn}(i_1i_2) = (-1)^{r-1}.$$

故 $(i_1i_2, \cdots i_r)$ 为偶置换当且仅当 $\text{sgn}(i_1i_2\cdots i_r) = (-1)^{r-1} = 1$ 当且仅当 r 是奇数;

若 $(i_1i_2, \cdots i_r)$ 为奇置换当且仅当 $\text{sgn}(i_1i_2\cdots i_r) = (-1)^{r-1} = -1$ 当且仅当 r 是偶数;

(4)

(5)

(6)

(7) 如果 σ 可表示为 k 个对换的乘积

$$\sigma = (i_1 j_1)(i_2 j_2)\cdots(i_k j_k),$$

则

$$\sigma^{-1} = (i_k j_k)(i_{k-1} j_{k-1})\cdots(i_1 j_1)$$

也可表示为 k 个对换的乘积. 所以 σ 与 σ^{-1} 具有相同的奇偶性.

□

定理 0.6

设 S_X 是置换群, 则有以下结论

- (1) 若 S_X 中存在奇置换, 则 S_X 中奇置换的个数与偶置换的个数相同. 特别地, 在全体 n 阶置换 S_n 中, 奇置换与偶置换各有 $\frac{n!}{2}$ 个, 进而 $|A_n| = \frac{n!}{2}$.
- (2) S_X 中所有偶置换的集合 H 是 S_X 的子群.

♡

证明

- (1) 设 S_X 中有奇置换. 由于 S_X 是置换群, 所以 $(1) \in S_X$, 而 (1) 为偶置换. 所以 S_X 中既有奇置换又有偶置换. 以 O 与 E 分别表示 S_X 中奇置换与偶置换的集合. 设 σ 为 S_X 的任一奇置换, 则由推论 0.2(4) 和推论 0.2(5) 可得

$$\sigma O = \{\sigma\delta \mid \delta \in O\} \subseteq E,$$

$$\sigma E = \{\sigma\tau \mid \tau \in E\} \subseteq O.$$

因此

$$|O| = |\sigma O| \leq |E|, \quad |E| = |\sigma E| \leq |O|,$$

由此得 $|O| = |E|$. 这就证明了结论.

- (2) 因 $(1) \in G$ 为偶置换, 所以 $(1) \in H$, 从而 H 非空. 又由推论 0.2(4) 知两个偶置换的乘积仍是偶置换, 所以 H 关于置换的乘积封闭. 从而由命题 0.2(7) 知 H 为 G 的子群.

□

命题 0.3

设 H 是 S_n 的子群, σ 是 H 中任一奇置换, 令 $N = H \cap A_n$, 则

$$H = N \cup \sigma N, \quad [H : N] = 2, \quad N \triangleleft H,$$

N 是 H 中唯一的指数为 2 的 (正规) 子群.

特别地, 当 $H = S_n$ 时, $N = A_n$, 则

$$S_n = A_n \cup \sigma A_n, \quad [S_n : A_n] = 2, \quad A_n \triangleleft S_n$$

A_n 是 S_n 中唯一的指数为 2 的 (正规) 子群.



证明



命题 0.4

设 S_n 是 n 次对称群, n 为正整数. 则 S_n 的所有正规子群如下:

- (1) 若 $n = 1$, 则正规子群为 $S_1 = \{1\}$;
- (2) 若 $n = 2$, 则正规子群为 $A_2 = \{1\}$ 和 S_2 ;
- (3) 若 $n = 3$, 则正规子群为 $\{1\}$ 、 A_3 和 S_3 ;
- (4) 若 $n = 4$, 则正规子群为 $\{1\}$ 、 K_4 、 A_4 和 S_4 ;
- (5) 若 $n \geq 5$, 则正规子群为 $\{1\}$ 、 A_n 和 S_n .

其中 A_n 表示 n 次交错群, $K_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 表示 Klein 四元群.



证明



例题 0.2 把下列置换分别写成不相交的轮换的乘积和对换的乘积, 并计算置换的奇偶性:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 6 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

解 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 6 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 6)(2\ 4\ 5).$$

再由命题 0.2(7) 知

$$(1\ 6)(2\ 4\ 5) = (1\ 6)(2\ 4)(4\ 5) \quad \text{or} \quad (1\ 6)(2\ 5)(2\ 4).$$

故由推论 0.2(2) 知这个置换是奇置换.



例题 0.3 讨论置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ n & n-1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

的奇偶性.

解 当 $n = 2m$, $m \geq 1$ 时, $\sigma = (1\ n)(2\ n-1) \cdots (m\ m+1)$;

当 $n = 2m-1$, $m \geq 1$ 时, $\sigma = (1\ n)(2\ n-1) \cdots (m-1\ m+1)$.

故当 $n = 4m-3$, $4m$, $m \geq 1$ 时, σ 是偶置换; 而当 $n = 4m-2$, $4m-1$, $m \geq 1$ 时, σ 是奇置换.



命题 0.5

设 $n \in \mathbb{N}$, S_n 为 n 阶置换群.

(1) $C_{S_n}(\sigma) = \langle \sigma \rangle$.

(2) 当 $n \geq 3$ 时, 对 $\forall \sigma \in S_n \setminus \{1\}$, 都存在 $\tau \in S_n$, 使得 σ 和 τ 不可换.

进而, 当 $n = 2$ 时, S_2 的中心为 $Z(S_2) = S_2 = \{(1), (1\ 2)\}$. 当 $n \neq 2$ 时, S_n 的中心为 $Z(S_n) = \{1\} = \{\text{id}\}$.



证明

- (1) 设 $\sigma = (a_1 a_2 \cdots a_n)$, 令 $\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \in S_n$, 则 $\rho(1 2 \cdots n)\rho^{-1} = \sigma$. 假设结论对 $\sigma = (1 2 \cdots n)$ 已成立, 由定理 0.1 和命题 0.1 可得

$$\begin{aligned} C_{S_n}(\sigma) &= C_{S_n}(\rho(1 2 \cdots n)\rho^{-1}) = \rho C_{S_n}((1 2 \cdots n))\rho^{-1} \\ &= \rho\langle(1 2 \cdots n)\rangle\rho^{-1} = \langle\rho(1 2 \cdots n)\rho^{-1}\rangle = \langle\sigma\rangle. \end{aligned}$$

故可不妨设 $\sigma = (1 2 \cdots n)$. 一方面, $C_{S_n}(\sigma) = \{\tau \in S_n \mid \sigma\tau = \tau\sigma\} \supseteq \langle\sigma\rangle$. 另一方面, 由命题 0.2(6) 知 $\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(1) \tau(2) \cdots \tau(n))$. 因此, 若 $\tau \in C_{S_n}(\sigma)$, 则

$$(\tau(1) \tau(2) \cdots \tau(n)) = \tau\sigma\tau^{-1} = \sigma = (1 2 \cdots n).$$

设 $\tau(1) = i$, 则

$$\sigma = (1 2 \cdots n) = (\tau(1) \tau(2) \cdots \tau(n)) = \begin{pmatrix} 1 & i-1 & i & i+1 & \cdots & n \\ \tau(n-i+2) & \cdots & \tau(n) & \tau(1) & \tau(2) & \cdots & \tau(n-i+1) \end{pmatrix}.$$

从而

$$\tau(1) = i, \tau(2) = i+1, \cdots, \tau(n-i+1) = n, \tau(n-i+2) = 1, \cdots, \tau(n) = i-1.$$

于是

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-i+1 & n-i+2 & \cdots & n \\ i & i+1 & \cdots & n & 1 & \cdots & i-1 \end{pmatrix},$$

即 $\tau = \sigma^{i-1}$. 故 $C_{S_n}(\sigma) = \langle\sigma\rangle$.

- (2) 证法一: 当 $n=2$ 时, 显然有 $Z(S_2) = S_2 = \{(1), (12)\}$.

当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 下设 $n \geq 3$. 假设 $\sigma \in Z(S_n)$ 且 $\sigma \neq 1$, 则存在 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 使得 $\sigma(i) = j \neq i$. 再取 $k \neq i, j$, 则

$$(jk)\sigma(i) = (jk)(j) = k, \quad \sigma(jk)(i) = \sigma(i) = j.$$

由 $k \neq j$ 知上面两式不相等, 故对换 (jk) 与 σ 不可换, 矛盾! 故 $Z(S_n) = \{1\} = \{\text{id}\}$.

证法二: 设 $\sigma \in S_n \setminus \{1\}$, 由定理 0.5(1) 知存在互不相交的轮换 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_t$, 使得

$$\sigma = \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_t.$$

不妨设 σ_1 是 m 轮换 ($m > 1$) 且 $\sigma_1 \in S_m$, 则由 (1) 知 $C_{S_m}(\sigma_1) = \langle\sigma_1\rangle$, 而 $|\langle\sigma_1\rangle| = m < m! = |S_m|$, 故 $C_{S_m}(\sigma_1)$ 是 S_m 的真子群. 因此存在 $\tau \in S_m \setminus C_{S_m}(\sigma_1) \subseteq S_n \setminus C_{S_m}(\sigma_1)$. 于是

$$\tau\sigma_1\tau^{-1} \neq \sigma_1. \quad (9)$$

因为 $\sigma_2, \cdots, \sigma_t$ 与 σ_1 无交, 所以 $\sigma_2, \cdots, \sigma_t$ 也与 τ 无交. 由命题 0.2(2) 知

$$\tau\sigma_i\tau^{-1} = \tau\tau^{-1}\sigma_i = \sigma_i, \quad i = 2, 3, \cdots, t. \quad (10)$$

结合 (9)(10) 式可得

$$\begin{aligned} \tau\sigma\tau^{-1} &= \tau(\sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_t)\tau^{-1} = (\tau\sigma_1\tau^{-1})(\tau\sigma_2\tau^{-1}) \cdots (\tau\sigma_t\tau^{-1}) \\ &= (\tau\sigma_1\tau^{-1})\sigma_2 \cdots \sigma_t \neq \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_t = \sigma. \end{aligned}$$

故 τ 与 σ 不可换且 $\tau \in S_n$. 因此 $S_n \setminus \{1\} \cap Z(S_n) = \emptyset$, 即 $Z(S_n) = \{1\}$.

□

定义 0.6 (置换的型)

设 $n \in \mathbb{N}$, $\sigma \in S_n$, 由定理 0.5 知, 可将其唯一地分解为不相交轮换的乘积 (不计因子次序和乘积中 1 轮换个

数):

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_m,$$

用 k_i 表示 σ 中长度为 i 的轮换的个数, 则 $\sum_{i=1}^n i \cdot k_i = n$, 称 $1^{k_1} 2^{k_2} \cdots n^{k_n}$ 为 σ 的型. 以 $[1^{k_1} 2^{k_2} \cdots n^{k_n}]$ 表示

S_n 中型为 $1^{k_1} 2^{k_2} \cdots n^{k_n}$ 的全部置换组成的共轭类, 其中 $\sum_{i=1}^n i \cdot k_i = n$.



定理 0.7 (两个置换共轭的充要条件是它们有相同的型)

对称群 S_n 中两个置换共轭的充要条件是它们有相同的型.



证明 设 σ 和 σ' 是 S_n 中两个置换. 如果 σ 和 σ' 共轭, 则存在 $\tau \in S_n$ 使得 $\sigma' = \tau \sigma \tau^{-1}$, 将 σ 表示成无公共元素的轮换之积:

$$\sigma = (a \ b \ \cdots \ c) \cdots (\alpha \ \beta \ \cdots \ \gamma),$$

再由命题 0.2(6) 可得

$$\sigma' = \tau \sigma \tau^{-1} = \tau(a \ b \ \cdots \ c) \tau^{-1} \cdots \tau(\alpha \ \beta \ \cdots \ \gamma) \tau^{-1} = (\tau(a) \tau(b) \cdots \tau(c)) \cdots (\tau(\alpha) \tau(\beta) \cdots \tau(\gamma)).$$

由 τ 是双射和 $(a \ b \ \cdots \ c), \cdots, (\alpha \ \beta \ \cdots \ \gamma)$ 互不相交知, $(\tau(a) \tau(b) \cdots \tau(c)), \cdots, (\tau(\alpha) \tau(\beta) \cdots \tau(\gamma))$ 也是互不相交的轮换. 从而 $(\tau(a) \tau(b) \cdots \tau(c)), \cdots, (\tau(\alpha) \tau(\beta) \cdots \tau(\gamma))$ 的轮换长度就对应 $(a \ b \ \cdots \ c), \cdots, (\alpha \ \beta \ \cdots \ \gamma)$ 的轮换长度. 故 σ' 和 σ 有同样的型.

现在设 σ 和 σ' 有同样的型: $\sigma = (a \ b \ \cdots \ c) \cdots (\alpha \ \beta \ \cdots \ \gamma), \sigma' = (a' \ b' \ \cdots \ c') \cdots (\alpha' \ \beta' \ \cdots \ \gamma')$. 令

$$\tau = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & c & \cdots & \alpha & \beta & \cdots & \gamma \\ a' & b' & \cdots & c' & \cdots & \alpha' & \beta' & \cdots & \gamma' \end{pmatrix},$$

则 $\tau \sigma \tau^{-1} = \sigma'$.



定理 0.8

设 $n \geq 2$ 且 $n \in \mathbb{N}, \sigma \in A_n$, 其型为

$$1^{k_1} 2^{k_2} \cdots n^{k_n}, \quad \sum_{i=1}^n i \cdot k_i = n.$$

则 σ 在 S_n 中的共轭类 $C_\sigma(S_n)$ 在 A_n 中分裂为两个阶相同的共轭类当且仅当 $k_i = 1$ 或 0 并且满足 $k_i = 1$ 的 i 都是奇数. 否则, $C_\sigma(S_n)$ 仍是 A_n 的一个共轭类 (不分裂).



证明



例题 0.4 试证 A_4 没有 6 阶子群.

证明 由定理 0.7 易得 S_4 的所有共轭类:

$[1^4]$: (1) (恒等置换).

$[1^2 2^1]$: (1 2), (1 3), (1 4), (2 3), (2 4), (3 4).

$[1^1 3^1]$: (1 2 3), (1 3 2), (1 2 4), (1 4 2), (2 3 4), (2 4 3), (1 3 4), (1 4 3).

$[2^2]$: (1 2)(3 4), (1 3)(2 4), (1 4)(2 3).

$[4^1]$: (1 2 3 4), (1 2 4 3), (1 3 2 4), (1 3 4 2), (1 4 2 3), (1 4 3 2).

因为 $[1^2 2^1]$ 和 $[4^1]$ 中都是奇置换, 所以 $[1^2 2^1], [4^1] \notin A_4$. 故由定理 0.8 知 A_n 的所有共轭类就是由 $[1^4], [1^1 3^1], [2^2]$ 分裂或不分裂得到的. 再利用定理 0.8 可知 $[1^4], [2^2]$ 都是 A_4 的共轭类, $[1^1 3^1]$ 在 A_4 中分裂为两个阶相同的共轭类.

直接计算 $(1\ 2\ 3)$ 在 A_4 中的共轭类得

$$C_{(1\ 2\ 3)}(A_4) = \{(1\ 2\ 3), (1\ 4\ 2), (1\ 3\ 4), (2\ 4\ 3)\}.$$

进而

$$[1^1 3^1] \setminus C_{(1\ 2\ 3)}(A_4) = \{(1\ 3\ 2), (1\ 2\ 4), (1\ 4\ 3), (2\ 3\ 4)\}$$

也是 A_4 的一个共轭类. 综上可知 A_4 有 4 个共轭类:

$$\{(1)\}, \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, \{(123), (142), (134), (243)\}, \{(132), (124), (143), (234)\}.$$

由 Lagrange 定理知 A_4 的正规子群的阶只可能是 12, 4, 3, 1. 再由定理??知 A_4 的正规子群一定是其若干个共轭类的并. 计算可知上述共轭类的所有并中只有三个构成 A_4 的子群, 即

$$\{(1)\}, \{(1)\} \cup \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, A_4,$$

其中 $\{(1)\} \cup \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \cong K_4$. 由此即知 A_4 的正规子群为 $\{(1)\}, K_4, A_4$.

因为指数为 2 的子群是正规子群, 故 A_4 没有 6 阶子群. 否则, A_4 有 6 阶正规子群 A , 则 $A \triangleleft A_4$, 但上述结论表明 A_4 的所有正规子群中没有 6 阶群, 矛盾!

□

例题 0.5 设 σ_1 和 σ_2 是 S_n 中的两个偶置换. 若 σ_1 和 σ_2 在 S_n 中共轭, 则它们在 A_n 中也一定共轭吗?

解 否! 例如: 在 S_4 中 (123) 与 (132) 的型相同, 故它们在 S_4 中共轭, 但由 **例题 0.4** 知, 它们在 A_4 中却不共轭.

□

例题 0.6 确定 S_4 的全部正规子群.

解 由定理??知 G 的子群 N 是 G 的正规子群当且仅当 N 是 G 的一些共轭类的 (无交) 并.

在 S_n 中, 两个置换共轭当且仅当它们有相同的型. 由此可立即写出 S_4 的全部共轭类如下:

型为 1^4 : (1)

型为 $1^2 2^1$: $(12), (13), (14), (23), (24), (34)$

型为 $1^3 3^1$: $(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243)$

型为 2^2 : $(12)(34), (13)(24), (14)(23)$

型为 4^1 : $(1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)$.

设 N 是 S_4 的正规子群, $S_4 \neq N \neq \{(1)\}$, 则由 Lagrange 定理知 $|N| = 12, 8, 6, 4, 3, 2$.

首先, $|N| \neq 6$. 否则, 除去单位元外 N 还有 5 个元. 但对上述共轭类的分析表明 5 个元的集合不可能是上述共轭类的并, 矛盾! 同理可证 $|N| \neq 8, 3, 2$.

其次, 若 $|N| = 12$, 则 $N = A_4$. 否则, 由 **命题 0.3** 知 $A_4 \triangleleft S_4$,

再由 **命题????** 知 $NA_4 \triangleleft G$. 因为 $N \neq A_4$, 故

$$N \cup A_4 \subseteq NA_4 \implies 12 < |N \cup A_4| \leq |NA_4|,$$

由 Lagrange 定理知 $|NA_4| \mid 24$, 故 $|NA_4| = 24 = |S_4|$. 又 $NA_4 \subseteq S_4$, 故 $NA_4 = S_4$. 因此由定理??可知 $N \cap A_4 \triangleleft N$ 且 $S_4/A_4 = NA_4/A_4 \cong N/N \cap A_4$. 由 Lagrange 定理知

$$2 = |S_4/A_4| = |N/N \cap A_4| = \frac{12}{|N \cap A_4|} \implies |N \cap A_4| = 6.$$

再结合 **命题????** 可知 S_4 有 6 阶正规子群 $N \cap A_4$, 矛盾!

最后, 若 $|N| = 4$, 则 $N = K_4 = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ (这是因为 N 是一些共轭类的并. 而 $|N| = 4$, 故 $N = K_4$ 是唯一的选择.).

综上所述, $\{(1)\}, K_4, A_4, S_4$ 是 S_4 的全部正规子群.

□

命题 0.6

S_n 中型为 $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n}$ 的置换共有 $\frac{n!}{\prod_{i=1}^n i^{\lambda_i} \lambda_i!}$ 个, 并且

$$\sum_{\lambda} \frac{1}{\prod_{i=1}^n i^{\lambda_i} \lambda_i!} = 1,$$

其中 λ 取遍所有的型, 即 λ 取遍所有的数组 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, λ_i 均为非负整数且满足 $\lambda_1 + 2\lambda_2 + \dots + n\lambda_n = n$. 

证明 令 $\mathbb{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 是 S_n 中型为 $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n}$ 的置换的集合, $\mathbb{P}_n$ 是 n 个字母 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列的集合. 定义映射 $\pi: \mathbb{P}_n \rightarrow \mathbb{P}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 如下:

对 $\forall p = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in \mathbb{P}_n$, 令 $\pi(p)$ 是这样的置换: 在排列 p 中, 从左至右前 λ_1 个字母均作为长为 1 的轮换因子, 接下来依次作为 λ_2 个对换因子, 等等, 即

$$\pi(p) = \underbrace{(p_1) \cdots (p_{\lambda_1})}_{\lambda_1} \underbrace{(p_{\lambda_1+1} p_{\lambda_1+2}) \cdots (p_{\lambda_1+2\lambda_2-1} p_{\lambda_1+2\lambda_2})}_{\lambda_2} \cdots$$

显然 π 是满射. 对任一 $\alpha \in \mathbb{P}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\pi^{-1}(\alpha)$ 中恰好含有 $\prod_{i=1}^n i^{\lambda_i} \lambda_i!$ 个排列 (要看出这一点只要注意到两个事实: 其一, 一个长为 i 的轮换 $(t_1 \cdots t_i)$ 有 i 种写法: $(t_1 t_2 \cdots t_i), (t_2 \cdots t_i t_1), \dots, (t_i t_1 \cdots t_{i-1})$; 其二, λ_i 个两两不相交的长为 i 的轮换是两两乘积可换的.) 由此可见 $|\pi^{-1}(\alpha)|$ 只与 α 的型相关, 故有

$$|\mathbb{P}_n| = |\pi^{-1}(\alpha)| |\mathbb{P}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{P}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

即

$$|\mathbb{P}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)| = \frac{n!}{\prod_{i=1}^n i^{\lambda_i} \lambda_i!}.$$

当 λ 取遍所有的型时, 有

$$\sum_{\lambda} |\mathbb{P}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)| = |S_n| \iff \sum_{\lambda} \frac{n!}{\prod_{i=1}^n i^{\lambda_i} \lambda_i!} = n! \iff \sum_{\lambda} \frac{1}{\prod_{i=1}^n i^{\lambda_i} \lambda_i!} = 1.$$

□